全国硕士研究生招生考试

数学

管综数学

平面几何和立体几何(1)

主讲:张毅然老师

管综数学讲师：张毅然老师

四川大学数学硕士

专业从事教育教学多年，数学功底深厚，能准确剖析历年MBA考研命题规律，对考研试题有独特的技巧和方法

擅于一步步引导学员进行思考，突破考试重点、难点，结合学员学习习惯，注重夯实基础知识的同时，进行思维的拓展和技巧的训练，提高学员对数学的兴趣

全国硕士研究生招生考试

数学

管综数学

平面几何

主讲:张毅然老师

角

角

（1）角的分类

锐角：$0^\circ < \alpha < 90^\circ$

直角：$\alpha = 90^\circ$

钝角：$90^\circ < \alpha < 180^\circ$

平角：$\alpha = 180^\circ$

周角：$\alpha = 360^\circ$

互为余角：两角之和等于90°

互为补角：两角之和等于180°

（2）弧度制

$360^\circ = 2\pi$，

$180^\circ = \pi$，

$90^\circ = \dfrac{\pi}{2}$，

$60^\circ = \dfrac{\pi}{3}$，

$45^\circ = \dfrac{\pi}{4}$，

$30^\circ = \dfrac{\pi}{6}$.

平行线

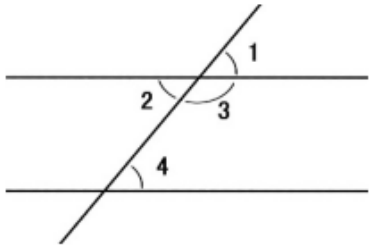
平行

如图：∠1与∠2为对顶角，对顶角相等；

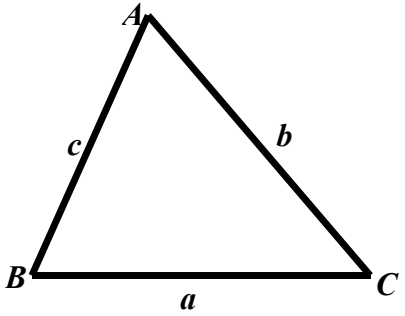
∠1与∠4为同位角，同位角相等；

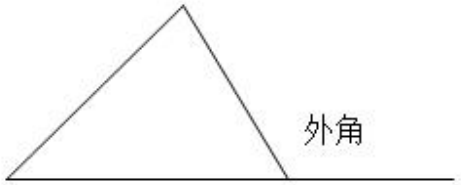
∠2与∠4为内错角，内错角相等；

∠3与∠4为同旁内角，同旁内角互补；



三角形的概念





【例 1】长度分别为 2，7，x 的三条线段能组成一个三角形，整数 x 的值有____种情况【　】

A.2　　B.3　　C.4　　D.5　　E.6

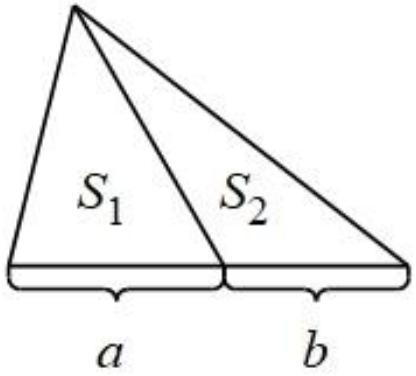
三角形的面积

① $S=\frac{1}{2}ah$=底×高÷2，（h是a边上的高）.

② $S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$，（$p=\frac{1}{2}(a+b+c)$为三角形的半周长）.

③ $S=\frac{1}{2}ab\sin C$，（C是a,b边所夹的角）.

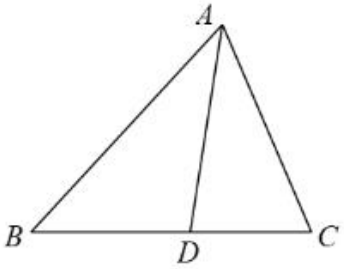
等高模型



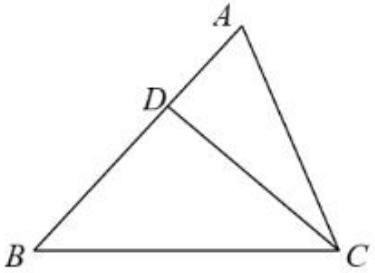
$$S_1 : S_2 = a : b$$

【练习】

（1）已知 $BD:DC=3:2$， $S_{\triangle ABD}=6$，求 $S_{\triangle ADC}$， $S_{\triangle ABC}$.

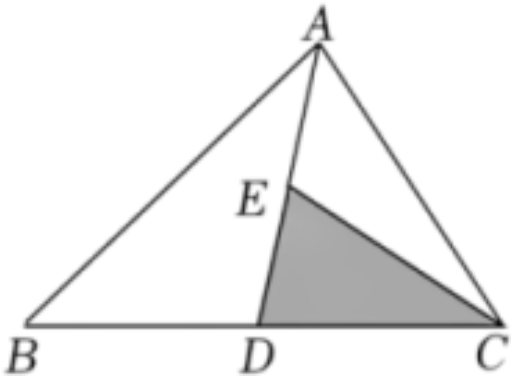


（2）已知 $AB:AD=5:2$， $S_{\triangle ABC}=20$，求 $S_{\triangle ADC}$， $S_{\triangle BDC}$.

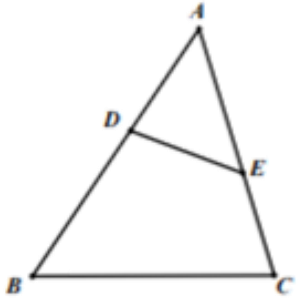


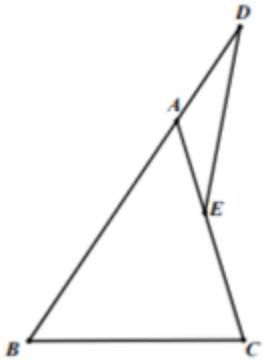
【例 3】如图所示，AD 是ΔABC 的中线，点 E 是 AD 的中点，若ΔABC 的面积为 24 cm^2，则ΔCDE 的面积为____ cm^2【　】

A.8　　B.6　　C.4　　D.3　　E.5

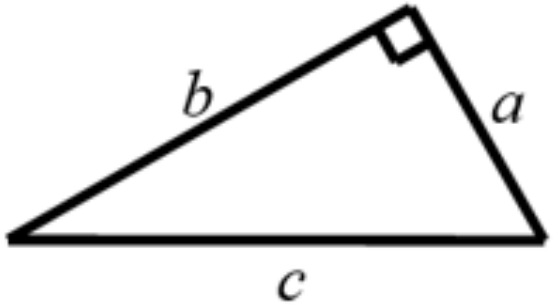


（拓展）鸟头定理





直角三角形



一般的直角三角形（两直角边为a,b，斜边为c）

（1）斜边上的中线长度等于斜边的一半.

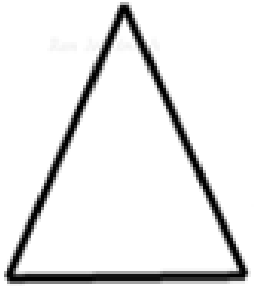
（2）直角三角形的外接圆半径公式：$R=\frac{c}{2}$”.

（3）直角三角形的内切圆半径公式：$r=\frac{a+b-c}{2}$.

（4）直角三角形斜边高为：$h=\frac{ab}{c}$.

★（5）勾股定理：$c^2=a^2+b^2$.

等腰三角形



（1）等腰三角形两底角相等.

（2）三线合一（底边上的高，中线，顶角的角平分线）.

（3）已知腰为a，底为b，则高为$\sqrt{a^2-\left(\frac{b}{2}\right)^2}$.

等腰直角三角形

（1）三个内角分别为 45，45，90 度.

（2）三边之比为$1:1:\sqrt{2}$.

（3）已知腰为a，底为b，则$S=\frac{1}{2}a^2=\frac{1}{4}b^2$.

一个角为30°的直角三角形

（1）三个内角分别为 30，60，90 度.

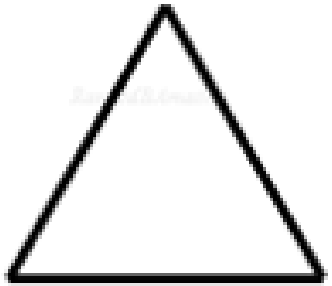
（2）最短边为斜边的一半.

（3）三边之比$1:\sqrt{3}:2$.

（4）面积关系：底$\times$高$\div 2$

等边三角形

正三角形



角：每个角 60 度，每条边长为 a.

（1）高 $h=\frac{\sqrt{3}}{2}a$.

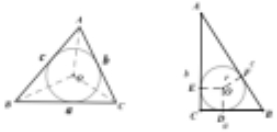
（内切圆半径 $r=\frac{\sqrt{3}}{6}a$，外切圆半径 $r=\frac{\sqrt{3}}{3}a$，）

★（2）面积 $S=\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$.

【例 2】已知等腰三角形的周长为 18，一边长为 4，则它的底边长是【　　】

A.4　　B.7　　C.10　　D.4 或 7　　E.4 或 10

三角形的四心

名称	内心	外心	重心	垂心
定义	内切圆的圆心； 顶角的角平分线的交点	外接圆的圆心； 底边中垂线的交点	底边中线的交点	底边高线的交点
图形				
相关性质	（1）内心到各边距离相等； （2）$S=\frac{1}{2}(a+b+c)r=\frac{1}{2}rC_{周长}$； （3）$Rt\triangle$中：$r=\frac{a+b-c}{2}$.	（1）外心到各顶点距离相等； （2）等边△的外接圆与内切圆半径之比：$\frac{R}{r}=\frac{2}{1}$	$\frac{AG}{GD}=\frac{BG}{GE}=\frac{CG}{GF}=\frac{2}{1}$	

三角形的全等与相似

全等的判定		相似的判定
SSS（边边边）	三边对应相等的三角形全等	三边对应成比例
SAS（边角边）	两边及其夹角对应相等的三角形全等	两边对应成比例 且夹角相等
ASA（角边角）	两角及其夹边对应相等的三角形全等	两对应角相等
AAS（角角边）	两角及其一角对边对应相等的三角形全等	
HL（斜边、直角边）	斜边及一条直角边相等的直角三角形全等	一锐角相等

三角形相似的结论

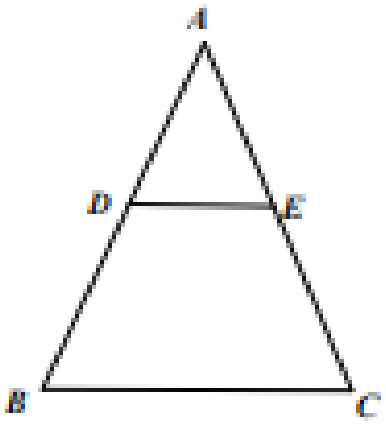
相似三角形（相似图形）对应边的比相等（即为相似比）. $\frac{a_1}{a_2}=\frac{b_1}{b_2}=\frac{c_1}{c_2}=k$.

相似三角形（相似图形）的高、中线、角平分线的比也等于相似比.

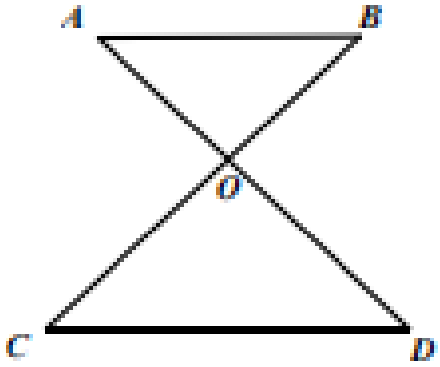
相似三角形（相似图形）的周长比等于相似比. $\frac{C_1}{C_2}=k$.

相似三角形（相似图形）的面积比等于相似比的平方. $\frac{S_1}{S_2}=k^2$.

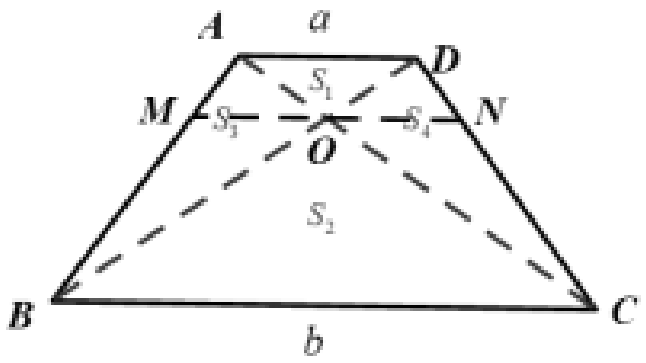
相似模型-金字塔模型



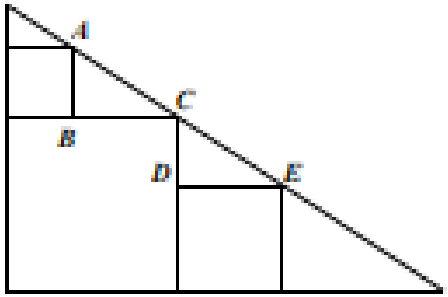
相似模型-沙漏模型



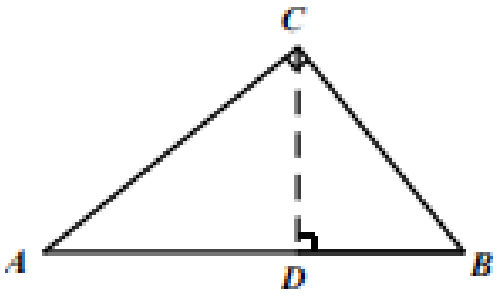
相似模型-梯形中的相似

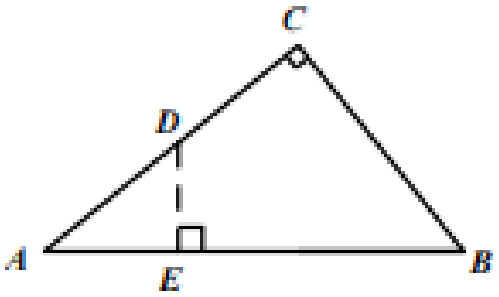


相似模型-阶梯模型



相似模型-射影定理





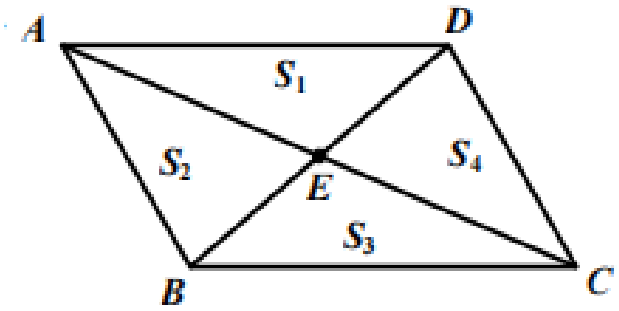
四边形

1.边与角

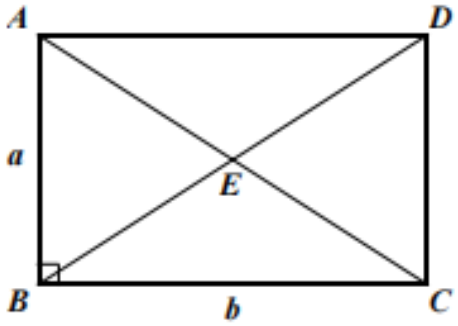
（1）n 边形内角和：$(n-2)\times 180^\circ$.

（2）n 边形对角线条数：$\dfrac{(n-3)\times n}{2}$.

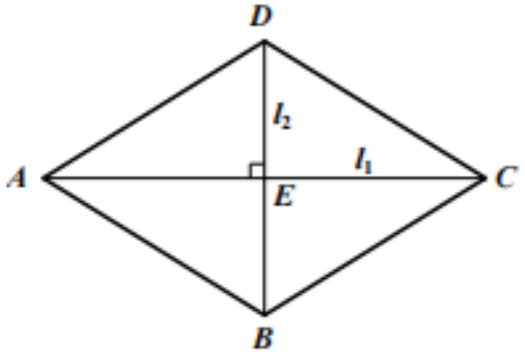
平行四边形



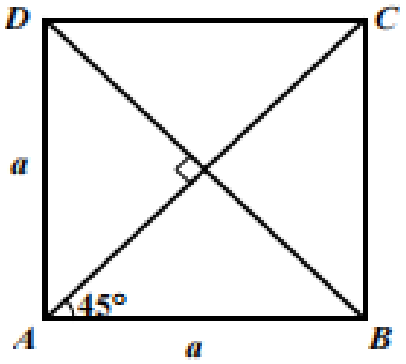
矩形



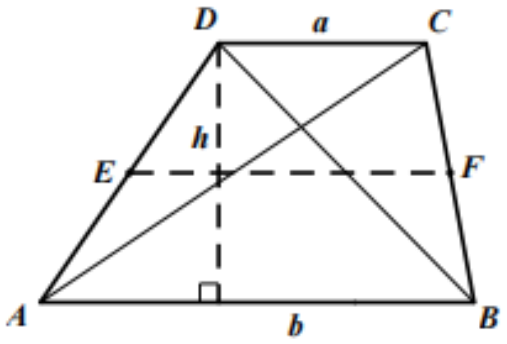
菱形



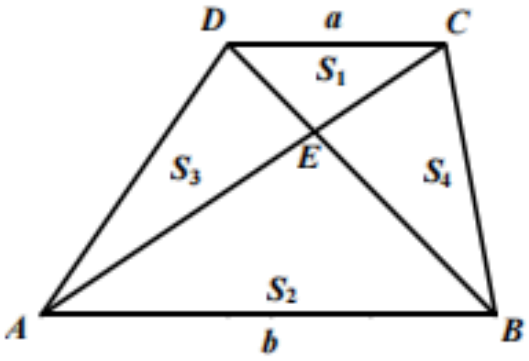
正方形



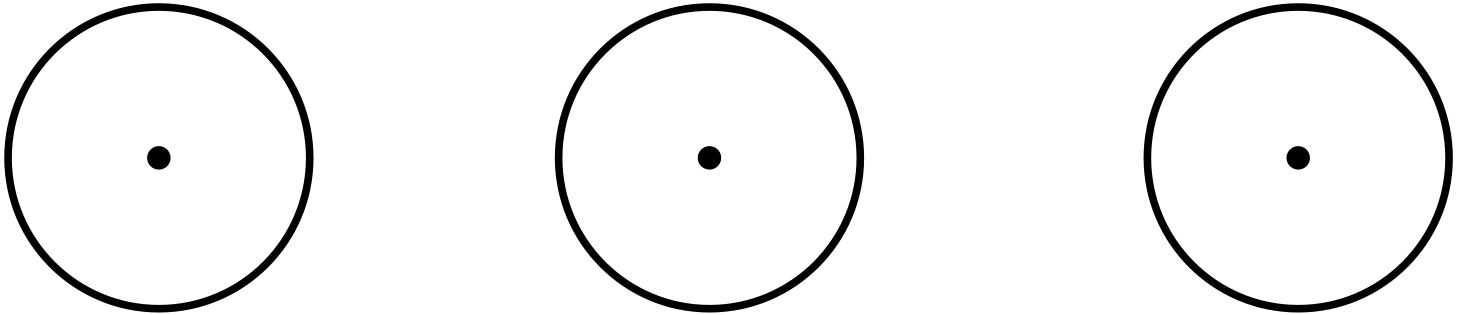
梯形



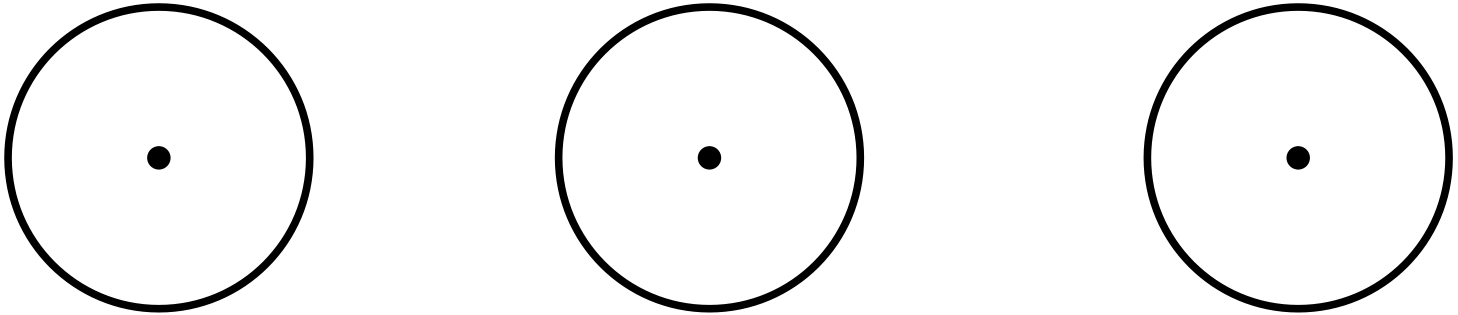
梯形的蝴蝶定理



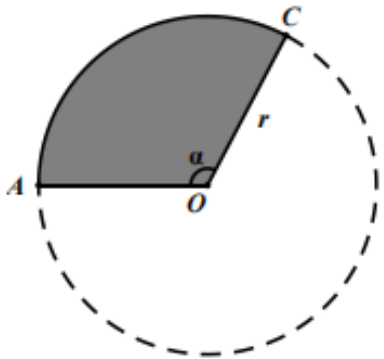
圆与扇形



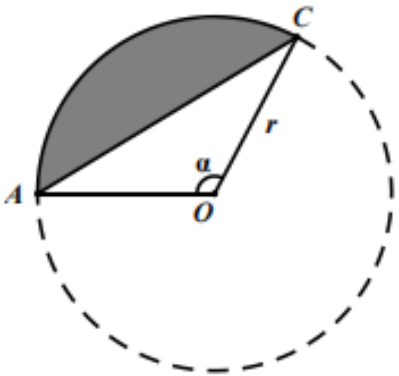
圆与扇形



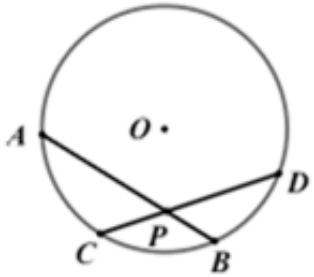
扇形

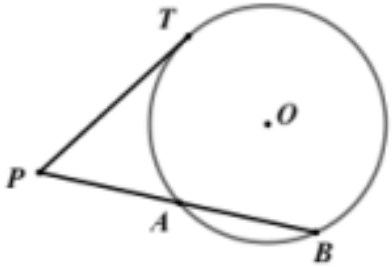


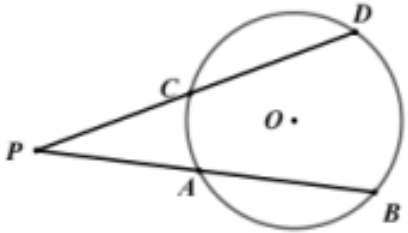
弓形



拓展-圆中的相似模型

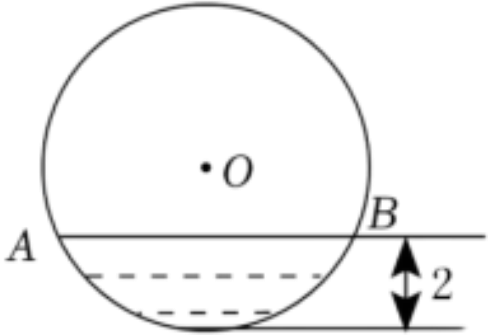






【例 4】如图所示，水平放置的排水管的截面为⊙O，有水部分弓形的高为 2，弦 AB ＝ $4\sqrt{3}$.则截面的半径为【　】

A. $8\sqrt{3}$　　B.8　　C. $6\sqrt{3}$　　D. $4\sqrt{3}$　　E.4



【例 5】如图所示，扇形的圆心角为 120°，半径为 2，则图中阴影部分的面积为【　　】

A. $\frac{4}{3}\pi-\sqrt{3}$　　B. $\frac{4}{3}\pi-2\sqrt{3}$　　C. $\frac{4}{3}\pi-\frac{\sqrt{3}}{2}$

D. $\frac{4}{3}\pi$　　E. 2π

全国硕士研究生招生考试

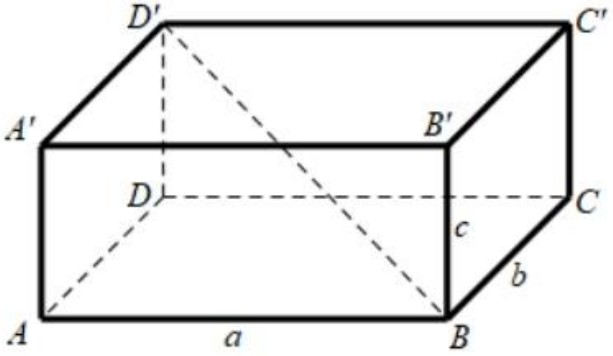
数学

管综数学

立体几何

主讲:张毅然老师

长方体



1. 长方体的特征

（1）点：8 个顶点.

（2）线：12 条棱.

（3）面：6 个面

相对的两个面面积相等.

2. 长方体的计算

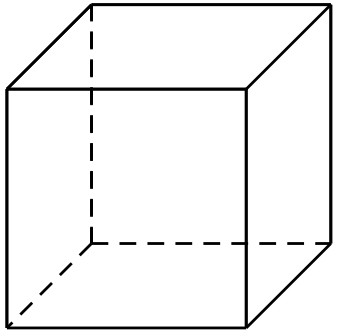
设长方体三条棱长分别为 a,b,c，则：

（1）长方体的表面积：$S=2(ab+ac+bc)$.

（2）长方体的体积：$V=abc$.

（3）长方体的体对角线：$d=\sqrt{a^2+b^2+c^2}$.

正方体



设正方体棱长分别为 a，则：

（1）正方体的表面积：$S=6a^2$.

（2）正方体的体积：$V=a^3$.

（3）正方体的体对角线：$d=\sqrt{3}a$.

（4）所有棱长和为：$12a$.

【例 1】若长方体的共点三条棱长之比为 1∶2∶3 且长方体的体积是 48，则长方体的表面积为【　】

A.48　　B.64　　C.88　　D.80　　E.72

柱体

1.柱体的分类

圆柱：底面为圆的柱体称为圆柱.

棱柱：底面为多边形的柱体称为棱柱，底面为n边形的柱体就称为n棱柱.

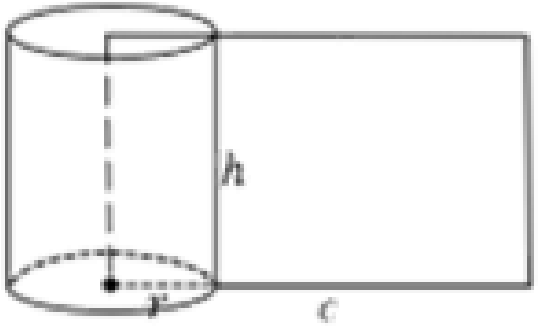
2.柱体的一般公式

无论是圆柱还是棱柱，侧面展开图均为矩形，其中一边长为底面的周长，另一边为柱体的高.

侧面积：S＝底面周长×高（展开矩形的面积）.

体积：V＝底面积×高.

圆柱体



（1）圆柱体的特征：

圆柱的两个底面为圆，且两圆全等；

圆柱的侧面展开是一个长方形.

（2）圆柱体的底面积 $S_{底}=\pi r^2$.

（3）圆柱体的侧面积 $S_{侧}=C_{底}\cdot h=2\pi rh$.

（4）圆柱体的表面积 $S_{表}=S_{底}\times 2+S_{侧}$.

（5）圆柱体的体积 $V=S_{底}\cdot h=\pi r^2 h$.

【例 2】若圆柱体的高增大到原来的 3 倍，底面半径增大到原来的 1.5 倍，则其体积增大到原来体积的倍数是【　】

A.4.5　　B.6.75　　C.9　　D.12.5　　E.15

感谢聆听

主讲:张毅然老师